Django

Capítulo 1 e 2 - Instalando o virtualenv e rodando o primeiro projeto

Django

Django de A a Z
Crie aplicações web rápidas,
seguras e escaláveis com Python
Casa do
Código
TIAGO SILVA

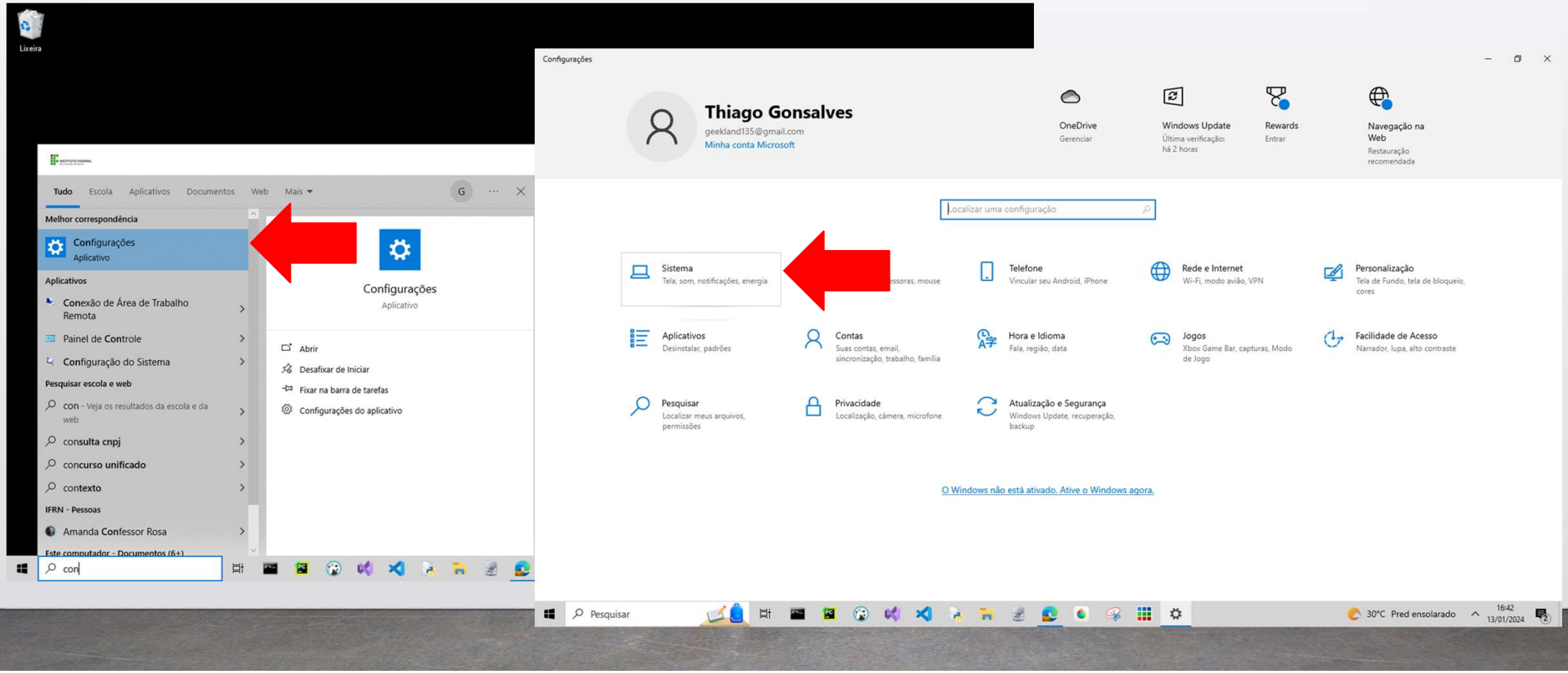
Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Com o python instalado é importante verificar se as variáveis de ambiente estão colocadas para que possamos usar os comandos de instalação do virtualenv via

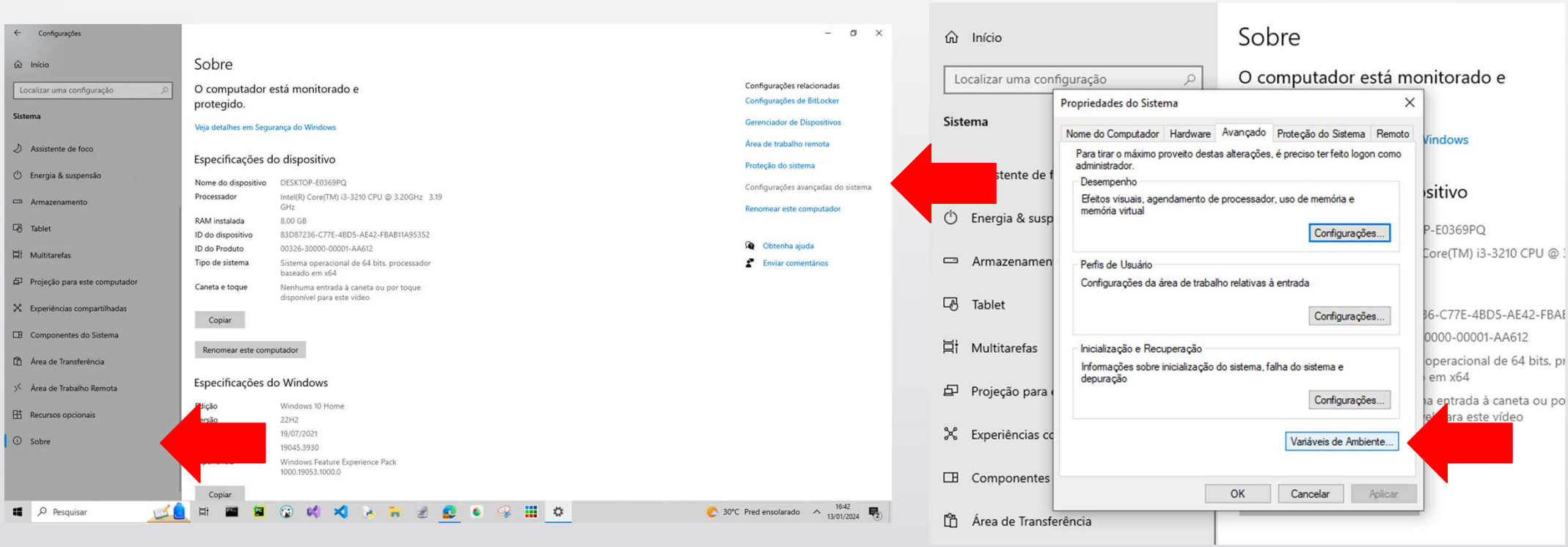
Primeiro vá nas configurações, clique em “Sistema” e, na barra de navegação do lado esquerdo, vá até a opção “sobre” e clique nela. no lado direito clique na opção “Configurações avançadas do sistema”, depois clique em “Variáveis de Ambiente”. Na seção de “Variáveis do Sistema” navegue até “Path,” clique nela, e aperte no botão de “Editar…”. A tela que será exibida irá mostrar todas as variáveis do ambiente, procure “C:\Python311\Scripts\” e “C:\Python311\”

Django

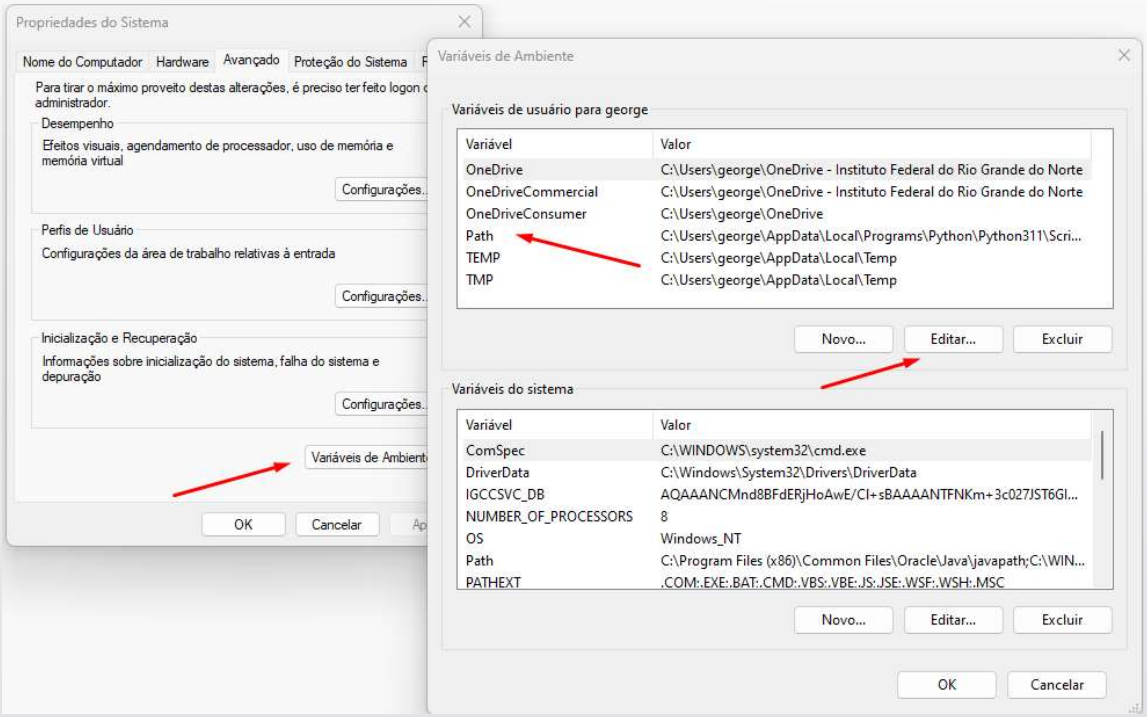
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

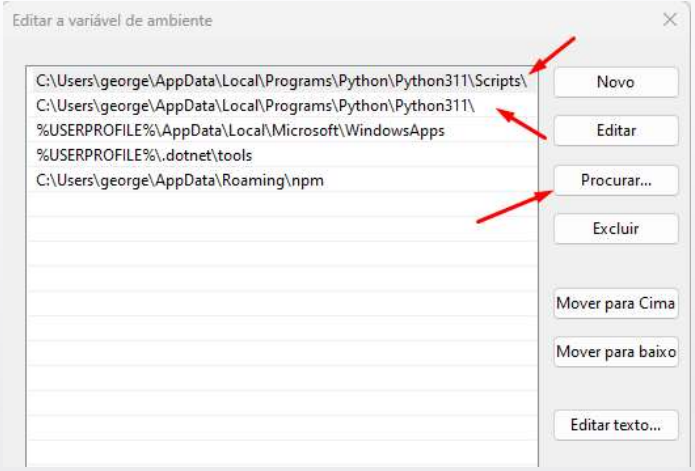


Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto



Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto





Se não existir as variáveis de ambiente mostrada no path é só adicionar usando o botão "procurar...". O número "**311**" no "**Python311**" se refere a versão do python, então pode variar dependendo da versão instalada.

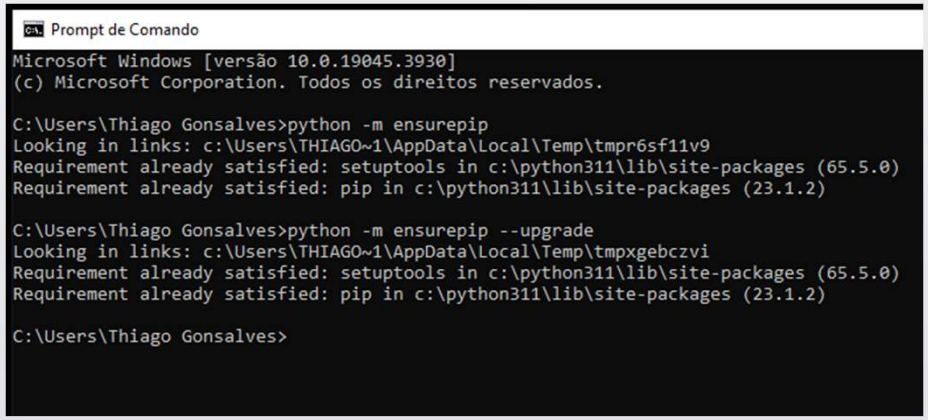
Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Após verificar as variáveis de ambientes, já podemos instalar o pip(Gerenciador de pacotes que o Python possui) a fim de conseguirmos intalar o virtualenv django nesse primeiro momento. Para isso basta ir no cmd e usar o comando:

```
python -m ensurepip
```

para garantir que esteja atualizado, use:

```
python -m ensurepip --upgrade
```



Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Após instalarmos o gerenciador de pacotes do python, o pip, podemos instalar o virtualenv(ambiente virtual que servirá para armazenar os pacotes do projeto). Para isso basta abrir o cmd e acionar o executável do pip para instalar o virtualenv, assim:

```
c:\Python311\Scripts\pip.exe install virtualenv
```

Prompt de Comando

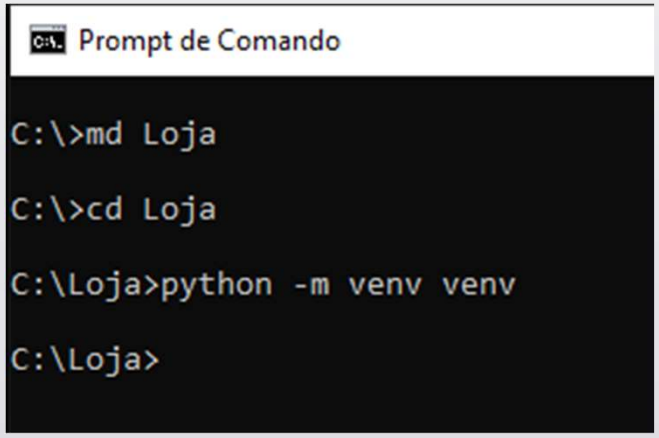
```
C:\Users\Thiago Gonsalves>c:\Python311\Scripts\pip.exe install virtualenv
Requirement already satisfied: virtualenv in c:\python311\lib\site-packages (20.25.0)
Requirement already satisfied: distlib<1,>=0.3.7 in c:\python311\lib\site-packages (from virtualenv) (0.3.8)
Requirement already satisfied: filelock<4,>=3.12.2 in c:\python311\lib\site-packages (from virtualenv) (3.13.1)
Requirement already satisfied: platformdirs<5,>=3.9.1 in c:\python311\lib\site-packages (from virtualenv) (4.1.0)
WARNING: There was an error checking the latest version of pip.

C:\Users\Thiago Gonsalves>
```

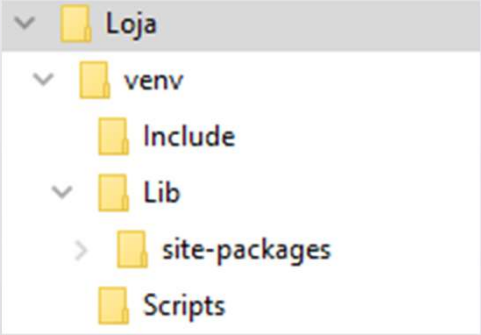
Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

A partir desse ponto já conseguimos criar ambientes virtuais no nosso dispositivo, então ja podemos separa uma pasta no sistema para adicionar esse ambiente. Para criar um ambiente virtual basta navegar ate a pasta onde queremos criar um ambiente virtual pelo cmd e usar o comando a seguir:

```
python -m venv venv
```

OBS: o segundo "venv" é o nome do ambiente virtual





Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

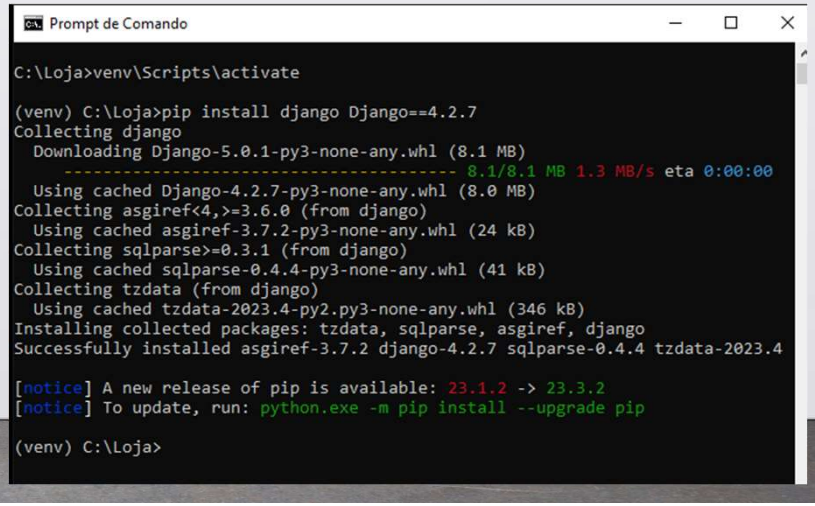
Com o ambiente virtual criado, para de fato baixarmos pacotes nele devemos primeiro o ativar, para isso, basta ir no cmd e usar o comando

```
venv\Scripts\activate
```

Em seguida podemos já baixar o pacote do django nele, com o comando:

```
pip install django Django==4.2.7
```

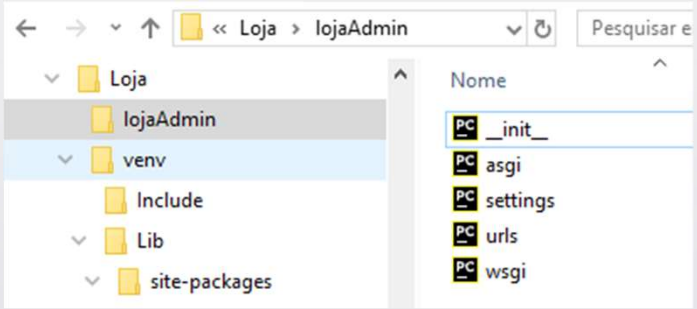
<u>OBS</u>: "(venv)" antes do caminho da pasta em que você está no cmd, indica que o venv foi ativado.



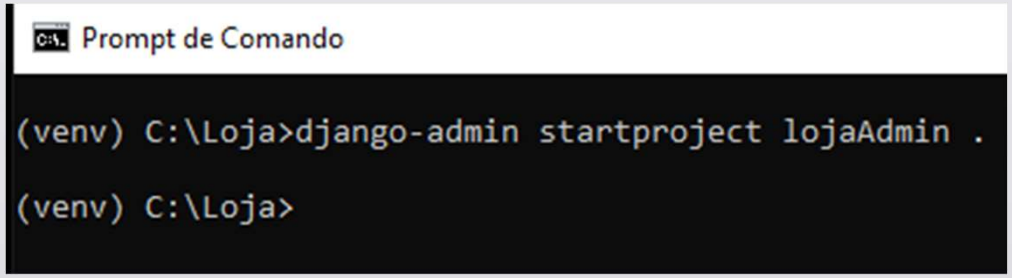
Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Se você for na venv em Scripts ou Lib/site-packages você vai ver arquivos ou pastas do Django já instalados. Com isso já podemos iniciar o nosso primeiro projeto com o comando:

```
django-admin startproject lojaAdmin .
```



OBS: o " ." é necessário e o lojaAdmin é o nome do projeto.



Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Com o projeto criado vamos organizar e criar suas configurações. primeiro dentro da pasta lojaAdmin, crie uma pasta chamada settings. Quando você criou um projeto, já veio com alguns arquivos dentro dele, entre eles voce precisa mover o settings.py para pasta a settings. após isso você deve criar 4 arquivos .py: development.py , production.py , testing.py e __init__.py.

Disco Local (C:) > Loja > lojaAdmin > settings

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
__init__	13/01/2024 19:43	JetBrains PyChar...	0 KB
development	13/01/2024 19:42	JetBrains PyChar...	0 KB
production	13/01/2024 19:42	JetBrains PyChar...	0 KB
settings	13/01/2024 18:08	JetBrains PyChar...	4 KB
testing	13/01/2024 19:42	JetBrains PyChar...	0 KB

Disco Local (C:) > Loja > lojaAdmin

Nome
settings
__init__
asgi
urls
wsgi

Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Conteudo do development.py:

```
from .settings import*
DEBUG = True
#Crie secret key para seu ambiente de desenvolvimento
SECRET_KEY='ixb62ha#ts=ab4t2u%p1_62-!5w2j==j6d^3-j$!z(@*m+-h'
DATABASES={
    'default':{
        'ENGINE':'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
    }
}
```

Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Conteudo do testing.py:

```
from .settings import *
DEBUG=True
#Crie a secret key para seu ambiente de teste
SECRET_KEY = 'ixb6fh&#ts=&bt$au%pgp_62-!8dw2j==j)d^3-j$!z(@*m+-h'
DATABASES = {
    'default':{
        'ENGINE':'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': os.path.join(BASE_DIR,   'db.sqlite3'),
    }
}
```

Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Conteudo do production.py:

```
from .settings import *
DEBUG = False
#Crie a  secret key para seu ambiente de produção
SECRET_KEY = 'ixb6fha#ts=&b4t2u%p1_62-!8dw2j==j)d^3-j$!z(@*m+-h'
DATABASES = {
    'default':{
        'ENGINE':'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': os.path.join(BASE_DIR,   'db.sqlite3'),
    }
}
```

Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Após colocar os conteúdos dos 3 arquivos anteriores, as configurações para rodar o projeto está quase terminadas. Primeiramente vamos liberar o ip localhost para poder rodar a aplicação como servidor, nesses mesmo 3 arquivos adicione, abaixo da secret_key, a seguinte linha:

```
ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1']
```

development.py - C:\Loja\lojaAdmin\sett

File Edit Format Run Options Windo

```
from .settings import*
DEBUG = True
#Criea secret key para seu amb
SECRET_KEY='ixb62ha#ts=ab4t2u%
ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1']
```

production.py - C:\Loja\lojaAdmin\setting

File Edit Format Run Options Windov

```
from .settings import *
DEBUG = False
#Crie a secret key para seu amb
SECRET_KEY = 'ixb6fha#ts=&b4t2u
ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1']
```

testing.py - C:\Loja\lojaAdmin\settings\te

File Edit Format Run Options Windo

```
from .settings import *
DEBUG=True
#Crie   a secret key para seu a
SECRET_KEY = 'ixb6fh&#ts=&bt$au
ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1']
```

Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Agora, no settings.py, é necessário configurar o local em que ficarão nossos arquivos estáticos, para isso importamos a biblioteca os e adicionamos o caminho pros arquivos:

```
import    os # pode ser no inicio do codigo

STATIC_ROOT=os.path.join(BASE_DIR, 'static')# abaixo do BASE_DIR =
Path(__file__).resolve().parent.parent
```

```
from pathlib import Path
#Adicione a linha abaixo
import os

# Build paths inside the project like this: BASE_DIR / 'subdir'.
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent
#Adicione a linha abaixo
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'static')
```

Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Uma coisa importante também é adicionar os dados do nosso país, a nossa linguagem e nosso fuso horário no settings.py.

```
# Internationalization
# https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/i18n/

LANGUAGE_CODE = 'pt-br'

TIME_ZONE = 'America/Sao_Paulo'

USE_I18N = True

USE_TZ = True
```

Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Nos arquivos **manage.py** e **lojaAdmin\wsgi.py**:

Ajuste a linha "os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'settings')",

Para conter o diretório correto do arquivo de configuração

"os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'lojaAdmin.settings.development')".

Com isso, estamos dizendo ao Django que ele deverá olhar para o arquivo lojaAdmin.settings.development.py sempre que não houver uma variável de ambiente DJANGO_SETTINGS_MODULE configurada.

```
def main():
    """Run administrative tasks."""
    #os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'lojaAdmin.settings')
    os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'lojaAdmin.settings.development')
    try:
        from django.core.management import execute_from_command_line
```

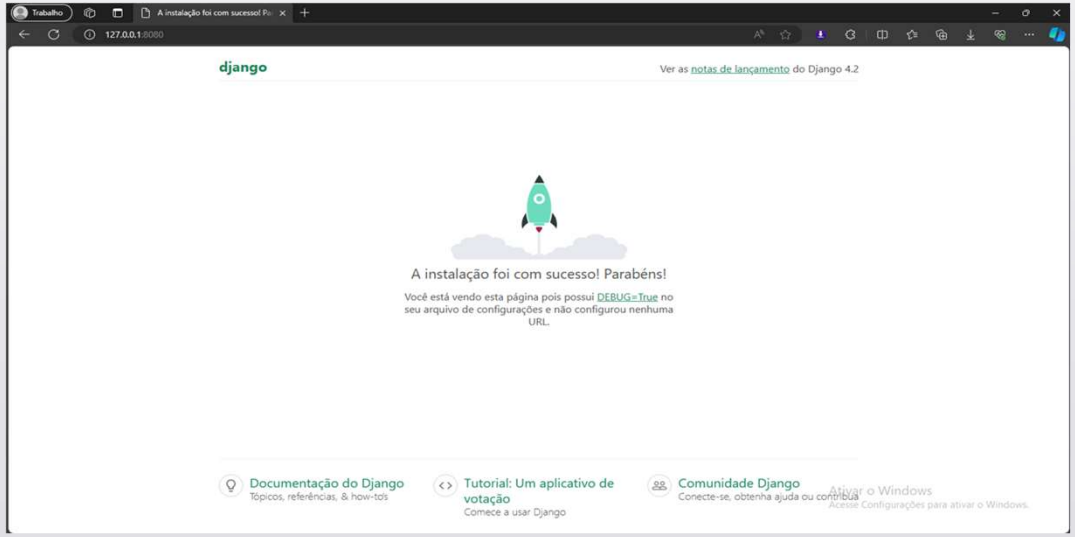
Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Depois rode a aplicação com o comando no cmd:

```
python manage.py runserver 127.0.0.1:8080
```

```
(venv) C:\Loja>python manage.py runserver 127.0.0.1:8080
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until yo
u apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
January 13, 2024 - 20:49:08
Django version 4.2.7, using settings 'lojaAdmin.settings.development'
Starting development server at http://127.0.0.1:8080/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Django
Capítulo 1 e 2 - Instalando virtualenv e rodando o primeiro projeto

Depois vá ao navegador e digite o seguinte link na URL: “http://127.0.0.1:8080/” .

Após digitar esse, se apareceu a seguinte página é porque deu certo.